

Horus Health

Aplicación móvil de agendamiento de citas médicas — Guía del proyecto

¿Qué es la app? Horus Health es una aplicación Android (nativa, hecha en **Kotlin**) que permite a un paciente crear su cuenta, iniciar sesión (con contraseña o huella digital), agendar citas médicas paso a paso, revisar su historial de citas y administrar su perfil. La información se guarda localmente en el teléfono con la base de datos **Room (SQLite)**.

1. Pantalla principal (Inicio)

Es la primera pantalla que se ve al iniciar sesión. En el código corresponde a **MainActivity** con el diseño **agend.xml**. Se divide en tres zonas:

Encabezado azul (parte superior)

- **Logo y nombre “Horus Health”**: identidad de la app.
- **Botón “Cerrar Sesión”**: borra la sesión activa y devuelve al Login.
- **Saludo personalizado** (“Hola, NOMBRE ■”): toma el **primer nombre** del usuario que inició sesión, consultándolo en la base de datos por su cédula.

Contenido central

- **Tarjeta “¿Necesitas una cita?”** con el botón **+ Agendar Cita**: inicia el flujo de agendamiento (pantalla Step1), donde luego se elige especialidad, médico, fecha y hora.
- **Tarjeta “Mis citas”**: abre el historial (HistorialActivity) para ver y gestionar las citas ya agendadas por el paciente.

Barra inferior de navegación

- **Inicio**: la propia pantalla principal.
- **Perfil**: abre la pantalla “Mi Cuenta” (PerfilActivity), donde el usuario administra sus datos, su tarjeta, su contraseña y su huella.

Flujo general de la app: Login/Registro → Inicio (MainActivity) → Agendar Cita (Step1...Step5) o Mis citas (Historial) o Perfil (Mi Cuenta).

2. Pantalla “Mi Cuenta” (Perfil)

Corresponde a **PerfilActivity** con el diseño **perfil_usuario.xml**. Muestra el correo del usuario y tres secciones: Información personal, Métodos de pago y Seguridad. Aquí se concentran la mayoría de los cambios realizados.

3. Cambios realizados

Antes, los botones del perfil solo mostraban un mensaje temporal (Toast) y no hacían nada. El trabajo consistió en hacerlos funcionales, mejorar su diseño y corregir el registro de huella. Resumen por función:

a) Actualizar mis datos

- Abre un formulario para editar **nombre, correo, país + teléfono y fecha de nacimiento**.
- Valida los campos y comprueba que el correo no esté usado por otra cuenta.

- Guarda los cambios en la base de datos (Room) y actualiza el correo mostrado en pantalla.

b) Tarjetas registradas

- Formulario para **registrar, editar o eliminar** una tarjeta.
- Incluye una **vista previa interactiva** de la tarjeta que se actualiza mientras se escribe (número en grupos de 4, titular, expiración y un distintivo de marca Visa/Mastercard/Amex según el primer dígito).
- Por seguridad **no se guarda el número completo ni el CVV**: solo se conservan los últimos 4 dígitos, el titular, la marca y la fecha de expiración.

c) Cambiar contraseña

- Pide la contraseña actual (la valida contra la base de datos), la nueva y su confirmación.
- Incluye un **indicador de fortaleza** en vivo (Débil / Media / Fuerte, con color).
- Actualiza la contraseña en Room.

d) Inicio de sesión con huella (nuevo)

- Nueva opción en la sección Seguridad para **activar la huella después** de haber creado la cuenta solo con contraseña (para usuarios que no la activaron en el registro).
- Verifica si el teléfono tiene huella disponible; si no hay ninguna registrada, guía al usuario a registrarla en los ajustes del teléfono.
- Permite también **desactivarla** cuando ya está activa.

e) Corrección en el registro (huella)

- Antes, si el teléfono/emulador no tenía huella registrada, el registro se quedaba bloqueado.
- Ahora el registro **verifica primero** si hay biometría disponible y, si no la hay, avisa y **completa la creación de la cuenta igualmente** (sin huella).
- Se agregó también el **indicador de fortaleza** de contraseña en la pantalla de registro.

4. Archivos modificados y creados

Archivo	Tipo	Qué se hizo
PerfilActivity.kt	Modificado	Lógica de los 3 botones, vista previa de tarjeta, país, fortaleza y gestión de huella.
RegisterActivity.kt	Modificado	Verificación de biometría e indicador de fortaleza en el registro.
HorusDao.kt	Modificado	Nuevo método para actualizar los datos del usuario en la base de datos.
perfil_usuario.xml	Modificado	Subtítulo real de la tarjeta y nueva tarjeta de huella.
register.xml	Modificado	Texto del indicador de fortaleza de contraseña.
TarjetaManager.kt	Nuevo	Guarda la tarjeta de cada usuario de forma local y segura.
dialog_editar_datos.xml	Nuevo	Formulario de edición de datos personales.
dialog_editar_tarjeta.xml	Nuevo	Formulario + vista previa de la tarjeta.
dialog_cambiar_password.xml	Nuevo	Formulario de cambio de contraseña.
card_preview_bg / ic_card_chip / ic_card_contactless / card_brand_badge_bg	Nuevos	Gráficos (drawables) de la tarjeta: fondo, chip, contactless y distintivo de marca.

5. Tecnologías y conceptos clave (para defender)

- **Kotlin y Android nativo** con Activities y diseños en XML.
- **Room (SQLite)**: base de datos local. La tabla **usuarios** guarda cédula, nombre, correo, teléfono, fecha, contraseña, país y si tiene la huella activada.
- **Corrutinas de Kotlin**: para leer/escribir en la base de datos sin congelar la pantalla.
- **BiometricPrompt / BiometricManager**: para el inicio de sesión con huella.
- **SharedPreferences**: para la sesión activa y para los datos de la tarjeta.
- **Material Components**: tarjetas, campos de texto y diálogos con el estilo de la app (azul #0B2458 y acento #3266E3, esquinas redondeadas).

Documento de apoyo para la defensa del proyecto Horus Health.